

Laboratorio Semana 9 — Distribución de Tareas

EL5859 Computación Heterogénea · II Semestre 2026

Distribución Ajustada de Integrantes

Keylor ■ Compilar y ejecutar versión CPU base y registrar métricas (Ejercicio A).

- Comentar código CPU y hacer el diagrama de flujo (Ejercicio B).
- **Optimización 1:** Reducir comunicación host-device (+ su validación de errores vs CPU).
- Redactar su sección en el reporte.

Fabián ■ Perfilar el código CPU con dos herramientas (Ejercicio C).

- Redactar la discusión de la lectura previa.
- **Optimización 2:** Memoria compartida y acceso coalesced (+ su validación de errores vs CPU).
- Redactar su sección en el reporte.

Ronald ■ Portar a CUDA la actualización de onda y render (Ejercicio D).

- Medir versión GPU base (+ su validación inicial vs CPU).
- **Optimización 3:** Fast math / precisión (+ su validación de errores vs CPU).
- Redactar su sección en el reporte.

Katherine ■ Automatizar el script de pruebas y mediciones continuas para el grupo.

- Armar la tabla consolidada de resultados y métricas del reporte.
- Generar y editar el video final para el entregable (`output/drop_simulation_final.mp4`).
- Escribir el `README.md` con instrucciones de compilación, ejecución y estructura del repo.
- Integración general y revisión de formato del reporte final (Ejercicio G).

** Nota: Cada integrante redacta en el reporte la sección correspondiente a su parte.*

Estructura del Proyecto drop-simulation/

```

drop-simulation/
├── README.md ..... # Compilación, ejecución, reproducción
├── meson.build ..... # Targets: cpu, gpu_v0, gpu_v1, gpu_v2, gpu_v3
├── meson_options.txt ..... # Opciones (fast_math, dump_grid, ...)
├── .gitignore ..... # build/, perfiles temporales
├── src/
│   ├── common/
│   │   ├── config.hpp ..... # Configuración compartida CPU/GPU
│   │   ├── timer.hpp ..... # Temporizadores de instrumentación
│   │   └── grid_dump.hpp ..... # Volcado binario de la malla
│   ├── cpu/
│   │   └── drop_simulation.cpp ..... # Original comentado
│   └── gpu/
│       ├── v0_baseline/ ..... # main.cu, kernels.cu, kernels.cuh
│       ├── v1_reduced_transfers/
│       ├── v2_shared_memory/
│       └── v3_fast_math_precision/
├── tools/
│   ├── compare_grids.py ..... # Error medio y máximo CPU vs GPU
│   └── compare_frames.py ..... # Comparación visual / PSNR de frames
├── scripts/
│   ├── build_all.sh
│   ├── run_benchmarks.sh ..... # N repeticiones, salida a CSV
│   ├── profile_cpu.sh ..... # perf + callgrind
│   ├── profile_gpu.sh ..... # nvprof / nsys por versión
│   └── validate.sh
├── profiling/
│   ├── cpu/ ..... # perf/, callgrind/, timers/
│   └── gpu/ ..... # v0/, v1/, v2/, v3/ (logs y capturas)
├── validation/
│   ├── errors.csv
│   └── frames/ ..... # Frames CPU vs GPU lado a lado
├── results/
│   ├── benchmarks.csv
│   └── tabla_resumen.md
├── output/
│   └── drop_simulation_final.mp4
├── docs/
│   ├── diagrama_flujo.png ..... # + fuente (.drawio o .mmd)
│   └── reporte.pdf ..... # + fuente (LaTeX/Markdown)

```